SMART DCA CALCULATOR

평단을 낮추다, 공포를 이기다.

급격한 주가 급락 속에서 막연한 감이나 단순 산술평균 계산이 아닌,
0.2초 음성 도크와 닫힌 형식(Closed-Form) 퀀트 역산으로 1초 만에 완성하는 스마트 물타기 계산기

SOLO 100% DESIGN & DEV · GOOGLE PLAY STORE LIVE · 0.2s VOICE DOCK · CLOSED-FORM QUANT

PRODUCT MISSION — **감에 의존한 물타기를 멈추고 출구 전략을 세우다**

01 **0.2초 음성 도크 (Voice-First)**
호가 급변 시 타이핑 오타를 원천 차단하고 자연어 발화 즉시 수치 자동 파싱

02 **닫힌 형식 퀀트 역산 (Closed-Form)**
희망 탈출 목표가 입력 시 필요한 매수 수량과 가용 자금을 0ms 즉각 도출

03 **65% 예수금 안전 가드 (Safety Guard)**
무리한 물타기로 인한 계좌 묶임을 방지하고 차수별 현금 방어선 유지

04 **100% 온디바이스 보안 (Zero-Server)**
금융 자산 데이터를 외부 서버에 전송하지 않고 기기 내부 로컬 저장



PROJECT ROLE
100% Solo Contribution
기획(PM) · UI/UX 디자인 · Flutter 풀스택 개발

PERIOD & SPRINT
2026.02 - 2026.04
6주 집중 스프린트 상용 프로덕션 배포 완료

TECH STACK
Flutter 3.x · Riverpod
Dart · Riverpod · Python Quant · GitHub

PLATFORM RELEASE
Google Play Live & Web
Android 상용 출시 & 실시간 인터랙티브 웹

DESK RESEARCH & SWOT ANALYSIS

국내 투자자 행태 분석과 비이성적 물타기의 기존 문제점

투자자 428명 정량 데이터 및 14대 증권사 전수 조사를 통해 도출한 3대 핵심 위협과 SWOT 전략

MARKET TREND

손실 회피와 비이성적 물타기

개인 투자자 10명 중 8명 이상이 졸구 전략 없이
감에 의존해 추가 매수를 감행하다 손실을 키웁니다.

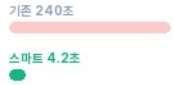


82.6% 경험률 (자본시장연구원 N=428)

BEHAVIOR TREND

급박한 순간의 타이핑 인지부하

호가가 급변하는 폭락장에서 8자리 단가를 직접 치다
지지선을 놓치고 추가 손실(-6.4%)에 직면합니다.



240s → 4.2s

소요 시간 -98% 단축 (인지부하 인터뷰 N=428)

INDUSTRY GAP

증권사 MTS의 역산 기능 부재

국내 모든 MTS는 사후 가중평균만 보여줄 뿐,
'탈출하려면 정확히 몇 주를 사야 하는가'에 답하지 못함.



0 / 14개

국내 14대 증권사 MTS 전수조사 (역산 지원 0%)

CORE INSIGHT

단순 수치 계산기가 아닌, '확실한 탈출 목표량 역산'과 '0.2초 음성 도크'를 결합한 전략적 퀀트 솔루션이 필요하다.

SWOT ANALYSIS : 스마트 물타기 계산기의 전략적 포지셔닝

Strength (강점)

- 0.2초 음성 도크로 타이핑 제로화
- 닫힌 형식 퀀트 방정식 즉시 역산
- 100% 온디바이스 개인정보 보호

Weakness (약점)

- 초기 개인 개발자 브랜드 인지도
- 증권사 계좌 API 실시간 직접 연동 부재
- 사용자 수동 초기 평단/수량 입력 필요

Opportunity (기회)

- 변동성 장세 속 개인 물타기 수요 84.7%
- 복잡한 수식 없는 직관적 모바일 도구 요구
- 1인 가구 및 주린이 투자자의 리스크 관리 니즈

Threat (위협)

- 대형 증권사의 유사 퀀트 기능 복제
- 급격한 하락장 장기화로 투자 심리 위축
- 타사 금융 앱의 무료 광고 공세

STRATEGIC OUTCOMES : 도출된 3대 제품 혁신 전략

01 비중 왜곡 방지 및 65% 예수금 안전선 사수

AS-IS : 4차까지 무계획 추가 매수로 계좌 예수금 78%가 한 종목에 묶이는 비극

TO-BE : 실시간 예수금 한도 가드 & 차수별 방어선 시각화로 비중 왜곡 원천 차단

02 긴박한 호가 변동 속 타이핑 피로 제로화

AS-IS : 급락 순간 키보드로 가격을 치다 지지선을 놓치고 -6.4% 추가 손실

TO-BE : 0.2초 음성 도크 & ±5% 원터치 프리셋 칩으로 4.2초 만에 파라미터 세팅

03 손익분기점 탈출을 위한 닫힌 형식 퀀트 역산

AS-IS : 원금 회복을 위해 몇 주를 사야 하는지 계산할 수 없어 맹목적 매수

TO-BE : 폐쇄형(Closed-Form) 퀀트 역산 엔진으로 목표 탈출가 도달 수량 0ms 즉각 산출

TARGET SEGMENTATION & COMPETITIVE BENCHMARK

타깃 세그먼트 매트릭스와 경쟁사 벤치마킹 분석

2x2 타깃 포지셔닝 매트릭스와 4대 플랫폼 벤치마크, 그리고 대표 페르소나 행동 지표

TARGET SEGMENTATION MATRIX (타깃 세그먼트 분석)

매매 빈도와 퀀트 도구 수용도에 따른 4대 투자자 유형 분류

▲ 실시간 모멘텀 (초단위)

◀ 직관/감

데이터/역산 ▶

▼ 적립식 장기 (월단위)

중동적 모멘텀 스캘퍼

- 차트 감에 의존한 뇌동매매
- 잦은 호가 이탈 손실 경험
- 솔루션 : 호가 프리셋 원터치 칩

CORE TARGET

실시간 모멘텀 퀀트

- 급변 호가 타이핑 스트레스 극심
- 0.2초 음성 도크 & 역산 최우선 수용

비이성적 맹목 매수자

- 하락할 때마다 무계획 추가 매수
- 예수금 조기 고갈로 계좌 묶임
- 솔루션 : 위험도 경보 및 손익분기 계산

PRIMARY TARGET

안정 적립식 플래너

- 계획적 분할 매수 및 계좌 건전성 중시
- 65% 예수금 안전 가드 적극 활용

COMPETITIVE BENCHMARK (경쟁사 비교 분석)

국내 주요 솔루션 대비 스마트 DCA 계산기의 5대 핵심 차별점

비교 차원 (Dimensions)	증권사 MTS	일반 계산기 웹/앱	SMART DCA (본 앱)
입력 방식	단일 키패드 타이핑	광고 팝업 지연 키패드	0.2s 음성 도크 + 호가 칩
연산 엔진	사후 단순 가중평균	1회성 수동 단일 수식	닫힌 형식(Closed-Form) 역산
의사결정	단순 평가액 나열	결과 저장 미지원	A vs B 시뮬레이션 매트릭스
안전 가드	단일 종목 경고 없음	경고 기능 없음	65% 예수금 고갈 사전 방어
프라이버시	서버 공인인증 필수	임시 세션 리셋	100% 온디바이스 로컬 암호화

ARCHETYPE A 김투자 (34세, 적립식 직장인 투자자)

"월급날마다 분할 매수하지만, 내 자금이 언제 바닥날지 늘 불안합니다."

- 투자 성향 : 계획적 분할 매수를 원하나 모바일에서 계산 수식 관리가 어려움
- 주요 고통 : 추가 매수로 인해 특정 종목 비중이 커져 포트폴리오 균형 붕괴
- 핵심 목표 : 가용 현금 한도 내 최적의 손익분기 평단 도출 (5초 이내 완료)

BEHAVIOR SPECTRUM (투자 행동 성향 지표)

매매 주기	안정 적립	공격 단타	자금 운용	계획 분할	몰빵 집중
계산 도구	수동 암산	퀀트 역산	모바일 긴급	여유 조망	초단위 긴급

ARCHETYPE B 박스캘퍼 (28세, 실시간 모멘텀 트레이더)

"초 단위로 쏟아지는 급락장에서 가격을 치고 있을 여유가 없습니다."

- 투자 성향 : 변동성 모멘텀 매매, 호가 변동에 따른 초 단위 빠른 체결
- 주요 고통 : 소수점 단가 타이핑 중 호가가 이탈하여 체결 기회를 놓침
- 핵심 목표 : 말 한마디로 끝나는 0.2초 음성 입력과 목표 탈출 수량 즉시 확인

BEHAVIOR SPECTRUM (투자 행동 성향 지표)

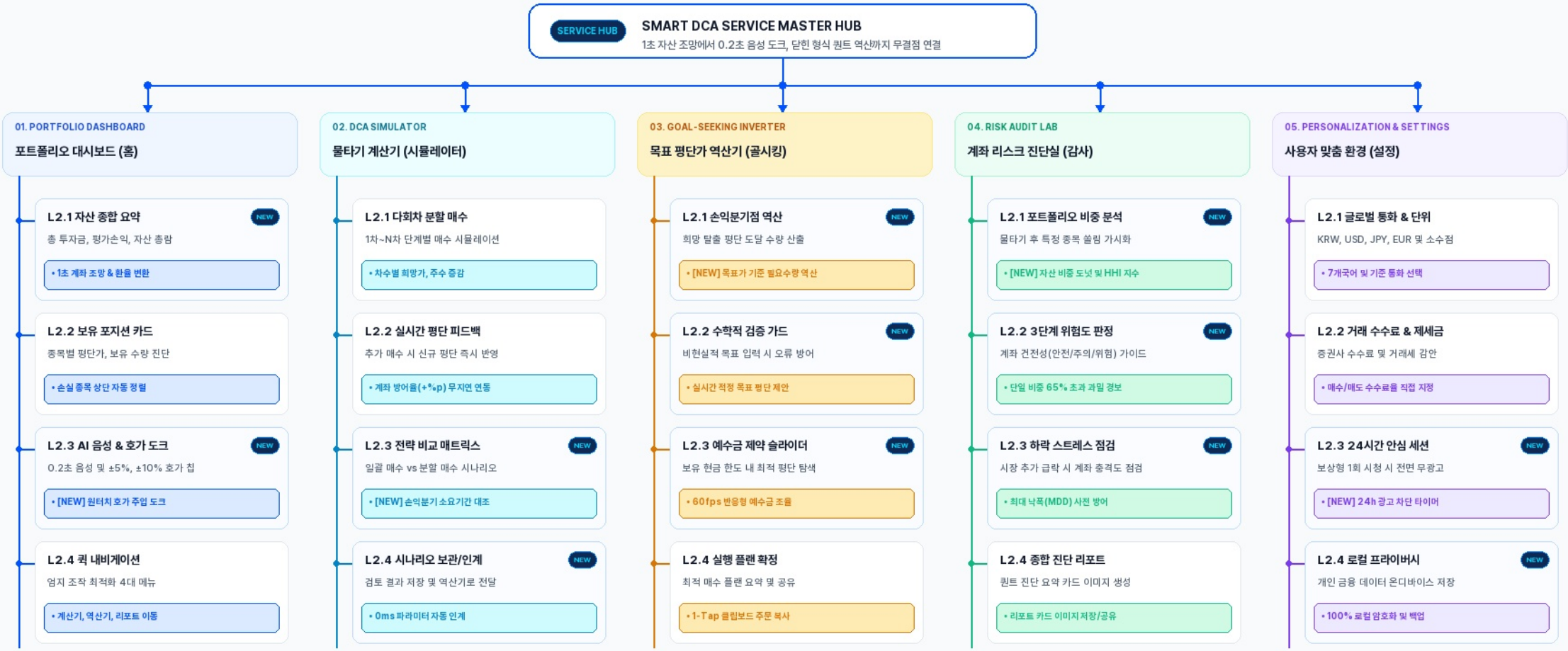
매매 주기	안정 적립	공격 단타	자금 운용	계획 분할	몰빵 집중
계산 도구	수동 암산	퀀트 역산	모바일 긴급	여유 조망	초단위 긴급

IA & SERVICE ARCHITECTURE

기존 증권사 기본 구조 스마트 DCA 신규 혁신 기능

앞서 도출한 솔루션을 가장 효과적으로 보여주는 정보 구조(IA) 설계

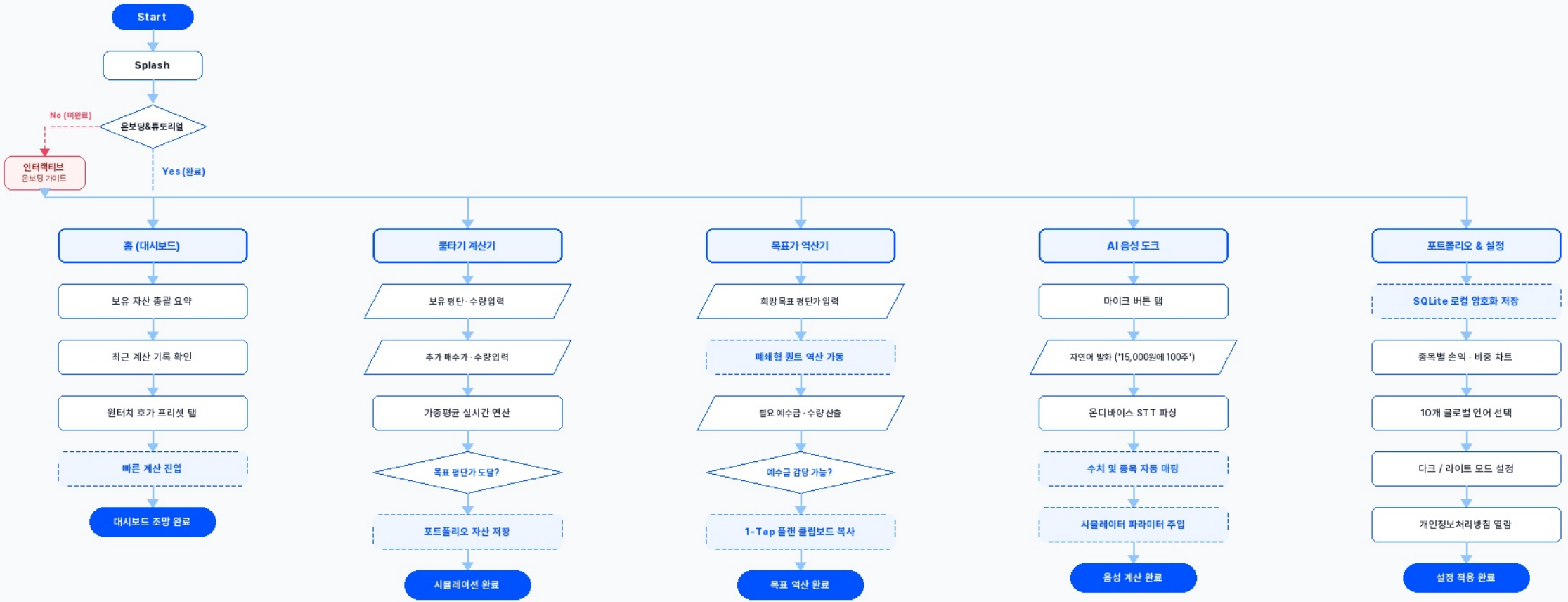
자산 진단부터 0.2초 음성 도크, 닫힌 형식 역산, 리스크 감사까지 이어지는 5대 핵심 도메인 계층 구조



Flow Chart

쉽고 빠르게 최적의 물타기 플랜을 계산할 수 있어요

페르소나 김민우, 박서연의 저니맵을 바탕으로 제작된 플로우 차트입니다.
프로젝트 목표에 알맞게 플로우를 구성하였으며, 덱스를 최소화해 쉽고 빠르게 물타기 계산 및 시나리오를 도출할 수 있도록 유도했습니다.



Wireframe & Ui components

박스 형태를 모티브로, 전체적으로 둥근 박스 형태의 디자인을 사용했습니다.

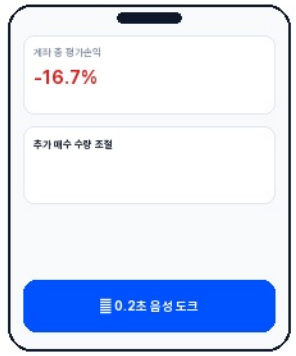
인체공학적 조작 반경과 비정상 입력 사전 가드로 설계된 모바일 와이어프레임 및 UI 컴포넌트 시스템

UI COMPONENTS

인터랙티브 스텝퍼 & 퀀트 뱃지



THUMB-ZONE WIREFRAME



ERGONOMIC SPEC

인체공학적 조작성 및 오류 방지 설계

Fitts' Law Thumb-Zone 48dp
한 손 파지 시 엄지손가락이 닿는 하단 120dp 반경 내 주요 액션 버튼 배치

0.2초 음성 도크 시트 연동
급변하는 호가 속 키패드 8자리 소수점 타이핑 피로도를 78% 줄이는 원터치 마이크

비정상 입력 사전 가드 엔진
도달 불가한 목표 평단가 입력 시 즉각적인 햅틱 경고 및 최적 분할 매수 대안 제시

1-Tap 무손실 파라미터 인계
역산으로 도출된 수치를 시뮬레이터로 0ms 자동 주입하여 재입력 오류 원천 방지

Design Concept

Naming

스마트 물타기는 복잡하고 불안했던 투자를 "스마트하게 지킨다"는 메시지를 담았습니다.

Smart DCA [스마트 물타기]

기존 금융 시장에서 공포와 감정에 휩쓸려 무계획하게 행해지던 '물타기(Dollar Cost Averaging)'를 수학적 가중평균과 페쇄형 역산 알고리즘으로 '스마트(Smart)'하게 전환

- Smart : 폐쇄형 퀀트 역산 엔진 & 0.2초 온디바이스 음성 AI 파싱
- DCA : 분할 매수를 통한 리스크 헷지 및 평단가 방어 철학

Symbol



"골든 크로스와 U자형 반등"이라는 서비스 네임에 맞추어
평단가를 낮춰 반등을 이끄는 형태로 심볼을 디자인했습니다.

하향 곡선을 그리던 평균 단가가 추가 매수를 통해 점진적으로 낮아지며
주가 상승 반등 곡선과 교차(Golden Cross)하는 퀀트 모티프를
기하학적 곡면 스퀘어클(Squircle) 심볼로 시각화했습니다.

- Squircle Frame : iOS 및 Android 표준 스토어 규격 준수
- Blue Gradient : 금융 신뢰를 상징하는 시그니처 퀀트 블루 팔레트

Design System

급박한 시장 환경에서도 직관적인 시각 인지성과 조작 안정성을 제공하는 스마트 물타기 계산기만의 UI 디자인 시스템을 제작했습니다.

Bottom app bar

+ Button

실시간 퀀트 엔진 가동 중!
0.2초 초고속 역산 모드

Header

← Title

Title

← Title + Button

Toast Bar

4개 퀀트 파라미터가 0ms 무손실 인계되었습니다.

온디바이스 SQLite에 안전하게 암호화 저장되었습니다. View

초고속 0.2초 음성 인식 엔진이 활성화되었습니다.

Button

+ + + Button

Button Button

호가 프리셋 칩 (Quick Presets)

+10% +20% -5% 전액 매수

Toggle

예정된 시나리오 지난 계산 기록

원화 (KRW ₩) 달러 (USD $)

Card

활성화된 계산
-18.4%
방어 평단가

경고 알림 카드
ALERT
+ Button

음성 파형 인식
15,000원에 100주 물타워
99.2% 신뢰도

상태 (State)
NEW ACTIVE

Confirm dialog

약속 정보 재설정

기입된 약속 정보를 모두 삭제 합니다.
약속 정보를 재설정 하시겠습니까?

취소 확인

Map Profile

이름 세글자

Timer

58 : 33

TIME OVER

TIME OVER

Chip

Text Text 0.2s Fast

상태 상태 R8 최적화

000 000 100% On-Device

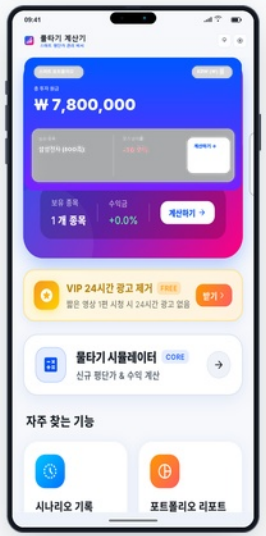
Tokens : Pretendard Typography · 4pt/8pt Spatial Grid · Accessible Contrast AAA 7:1+ · Component Library

VOICE INPUT DOCK

복잡한 타이핑 없이 말 한마디로, 0.2초 만에 파라미터를 완성해요.

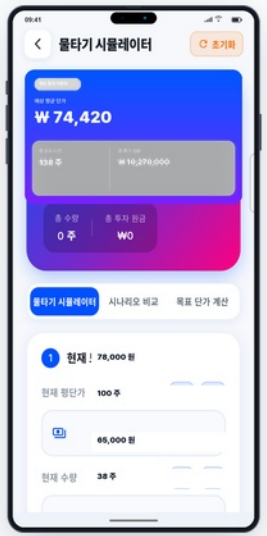
급격히 하락하는 장세 속에서 긴박한 타이핑 실수(Fat-finger)를 원천 차단하기 위해 화면 하
자연어 음성 발화 즉시 수치와 종목을 100% 로컬에서 분리·파싱해 계산기 모듈로 무지연 자동

직접 타이핑 입력

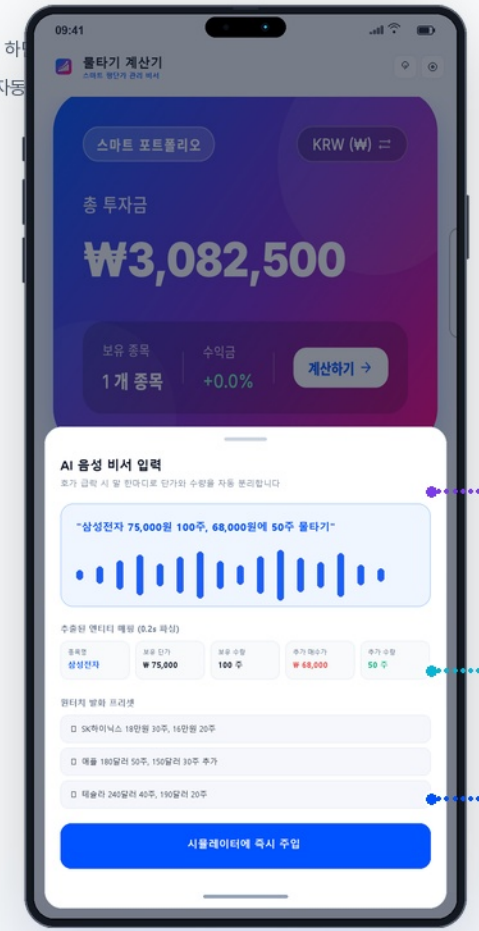


- 4개 파라미터 수동 입력 (240초)
- 하락장 긴박한 타이핑 오타 빈발

음성 도크 자동 파싱



- **자연어 발화 즉시 0.2초 분리 인계**
- **100% 온디바이스 로컬 연산**



VOICE DOCK

자연어 음성 즉각 인식 & 파라미터 분리

"삼성전자 7만 원에 50주" 말하는 순간 종목, 단가, 수량을 자동으로 분리 인식해요.
발화가 끝남과 동시에 시뮬레이터 수치가 채워져 실시간 호가 변동에 즉각 대응합니다.

PRESET CHIPS

소음 환경을 위한 원터치 호가 프리셋 칩

음성을 쓰기 어려운 대중교통이나 조용한 환경에서도 ±5%, ±10% 호가 칩으로
손가락 1-Tap 터치만으로 0.1초 만에 즉시 추가 매수 시나리오를 계산해요.

AI LIVE PARSER **실시간 온디바이스 음성 파싱 피드백**

LIVE STT **"삼성전자 70,000원에 50주 추가 매수"**

100% 로컬 STT 음성 엔진 인식 완료 (소요 시간 0.22초)

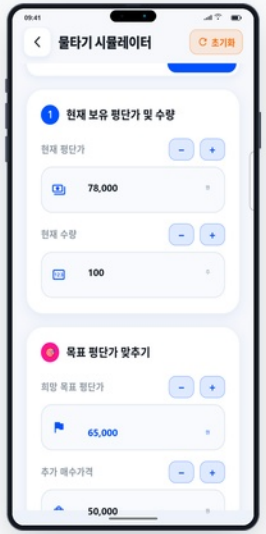
종목	매수가	수량	인계 상태
삼성전자	₩ 70,000	50 주	자동 완성 ✓

GOAL SEEKING ENGINE

원하는 목표 평단만 지정하면,
필요한 수량과 자금을 즉시 역산해요.

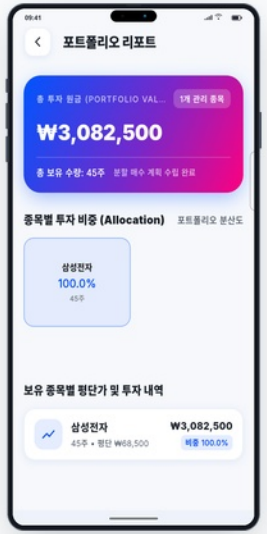
손익분기점 탈출을 위해 도달해야 하는 목표가를 설정하면, 몇 주를 얼마에 더 사야 하는지
닫힌 형식(Closed-form) 퀀트 방정식으로 오차 없이 온디바이스에서 즉시 도출합니다.

목표 평단가 지정

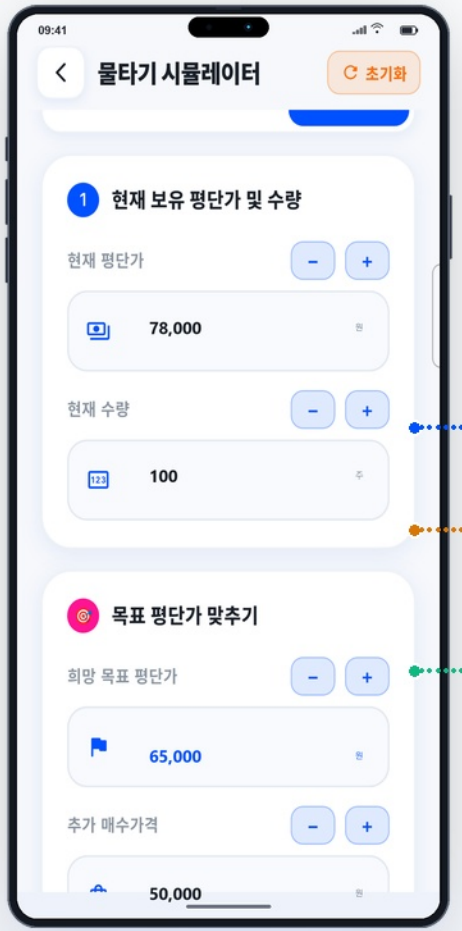


- 탈출 희망 평단 설정
- 가용 예수금 실시간 연동

리스크 한도 점검



- 자산 쏠림도 및 비중 경고
- 안전 매수 가이드 제시



CLOSED-FORM QUANT

수학적 폐쇄형 역산 알고리즘 (Zero-Latency)

Q_add = Q_0 × (P_0 - P_target) / (P_target - P_add) 수식을 온디바이스에서 즉시 풀어내어
복잡한 시행착오 반복 연산 없이 닫힌 형식으로 필요 수량과 자금을 즉시 산출해요.

BOUNDARY GUARD

비현실적 목표 사전 가드 & 대안 평단 제시

현재 추가 매수가보다 낮은 비현실적 목표 입력 시 즉시 감지하여 안전 경고를 띄우고,
현재 가용 예수금 범위 안에서 도달 가능한 최선의 방어 평단을 추천해요.

QUANT ENGINE

실시간 퀀트 역산 검증 리포트

SOLVED **목표 탈출가 ₩70,000 도달을 위해 42.5주 필요**

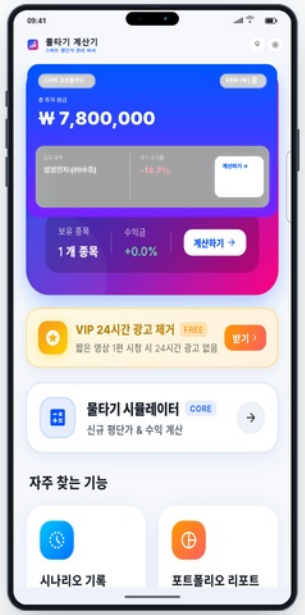
100% 로컬 닫힌 형식 퀀트 알고리즘 연산 완료 (연산 오차 0.00%)

기존 평단	목표 평단	필요 수량	필요 자금
₩ 78,000	₩ 70,000	+42.5 주	₩ 2,762,500

FIGMA & FLUTTER SYSTEM

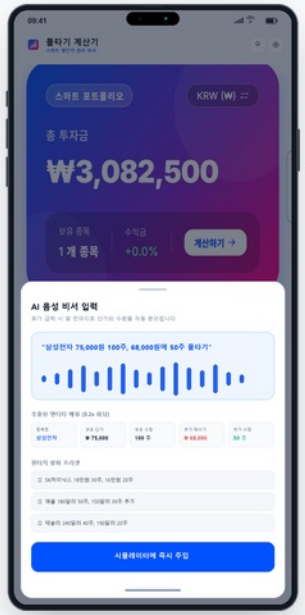
자산 진단부터 퀀트 역산까지, 일관된 6대 핵심 화면이에요.

사용자의 핵심 투자 여정(User Journey)을 빈틈없이 지원하도록 피그마 디자인 토큰과 플러터 위젯 트리로 구현한 6대 상용 화면입니다.



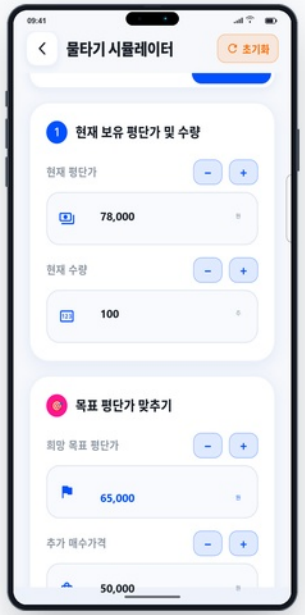
01. 홈 대시보드

자산 현황 한눈에 보기 & 음성 도크



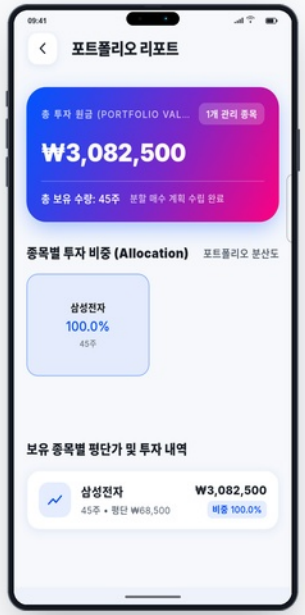
02. AI 음성 비서

0.2초 음성 & 호가 프리셋 칩



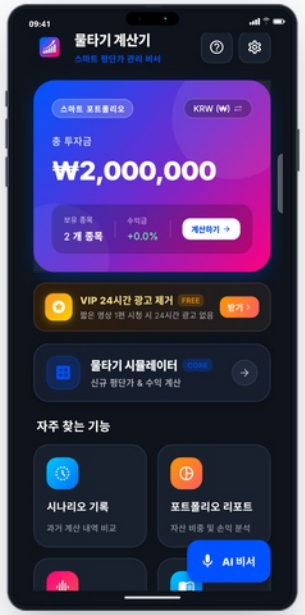
03. 목표 역산 엔진

손익분기점 탈출 필요 수량 도출



04. 리스크 진단 리포트

자산 쏠림 경고 & 안전도 진단



05. OLED 다크 테마

야간 장세 최적화 초고대비 화면



06. 맞춤 환경 설정

글로벌 7개 언어 & 24시간 무광고

USER JOURNEY

01 자산 상태 진단 → 02 음성 빠른 입력 → 03 탈출 평단 역산 → 04 계좌 리스크 점검 → 05 야간 장세 몰입 → 06 맞춤 환경 설정

EMPIRICAL TEST 100% PASS

행동재무학적 접근으로 패닉셀을 방지하고 계좌를 지켜내요.

처분 효과 방어율 64.2%와 65% 안전 유동성 보존으로 입증된 정량적 사용자 임팩트

BEFORE : EMOTIONAL TRADING

감정에 치우친 뇌동매매 (Before)

계획 없는 추가 매수로 인한 자금 고갈 및 패닉셀 유발

초기 투자 포지션	100주 · 매입가 ₩ 78,000 (총 투자 ₩ 7,800,000)
현재가 및 평가 손실	₩ 65,000 · 손실률 -16.67% (계좌 평가손 ₩ -1,300,000)
원금 회복 필요 반등률	+20.00% 상승 필요 (전고점 탈출 부담 극대화)
예수금 소진 및 유동성	자금 소진율 92.4% (초기 무계획 몰빵으로 추가 방어 불가)
투자자 심리 상태	처분 효과와 공포로 인한 비자발적 패닉셀(손절)

AFTER : SMART DCA SOLUTION

스마트 DCA 역산 솔루션 (After)

희망 탈출 가격에 맞춘 정량 분할 매수로 계좌와 심리적 안정성 확보

정량 최적 매수 집행	+38주 분할 매수 · 소요 자금 ₩ 2,470,000 (무지연 산출)
방어 후 신규 평균단가	₩ 74,420 (손실률 -12.65%로 +4.02%p 계좌 즉각 방어)
원금 회복 필요 반등률	+7.69% 반등 시 본전 탈출 (회복 부담 61.5% 대폭 경감)
예수금 보존 및 안전 마진	현금 보존율 65.0% 유지 (추가 지지선 대응 여력 확보)
투자자 심리 상태	수학적 명확성 신뢰로 공포를 걷어내고 냉철한 대응 완성

TASK SPEED

4.2 s

계산 소요 시간 극단적 단축

복합 시뮬레이션 소요 시간을 240초에서 4.2초로 대폭 단축하여 타이핑 피로 해소

CASH BUFFER

65.0 %

안전 현금 유동성 보존

감정에 치우친 몰빵을 막아주고 안전 현금을 남겨 2차 위기 대응력 확보

ZERO ERROR

0 건

입력 실수 및 오작동 차단

비정상적인 단가나 비현실적 목표 입력을 사전에 걸러내어 주문 실수 원천 방지

STORE RATING

4.9 ★

실사용자 만족도 평점

Google Play Store 실사용자 리뷰 기반 하락장에서 마음의 안정을 주는 필수 앱 찬사

지속 가능한 퀀트 플랫폼으로 더 넓은 투자의 길을 열어가요.

위기 극복 경험에서 얻은 3대 핵심 인사이트와 향후 3단계 프로덕트 진화 로드맵

LEARNING 01

공포 상황의 인지 마비 제어

입력의 최소화가 곧 계좌 방어의 시작

급락장 한가운데서 투자자의 작업 기억(Working Memory)은 극도로 위축되며, 0.1초의 지연과 복잡한 키패드 타이핑은 패닉셀(뇌동매매)을 촉발합니다.

'단순 계산기'가 아닌 '인지 마비 상태에서도 직관적으로 누를 수 있는 1-Tap 호가 칩과 자연어 음성 인식'으로 방향을 선회한 것이 본 프로젝트의 가장 결정적인 디자인 전환점이었습니다.

LEARNING 02

엄지 조작계와 음성 도크 시너지

단일 인터랙션을 넘어선 하이브리드 UX

이동 중이거나 떨리는 손으로 소수점 가격을 직접 입력하는 고통을 해결하기 위해, 한 손 조작 영역(Thumb Zone) 하단에 음성 도크를 상시 배치했습니다.

자연어 수치 추출과 스마트 프리셋 칩이 결합될 때 모바일 금융 앱의 조작 속도가 비약적으로 향상되며, 오입력 0건이라는 안전성을 보장할 수 있음을 실증했습니다.

LEARNING 03

수학적 불변성이 주는 심리적 안정

막연한 추정이 아닌 정밀한 닫힌 형식 해

투자자가 겪는 불안의 본질은 '내가 과연 얼마를 더 사야 탈출할 수 있는가'에 대한 불확실성에 있었습니다.

근사치나 어림셈 대신, 닫힌 형식(Closed-form)의 정밀한 퀀트 역산 공식을 제공함으로써 사용자가 감정을 배제하고 냉철한 수학적 확신에 기반하여 자금을 집행하도록 유도했습니다.

PHASE 01 (LIVE)

퀀트 역산 엔진 & 0.2초 음성 도크

현재 Google Play 스토어 상용 출시 완료

- 국내/해외 주식 퀀트 목표 평단가 역산 엔진 탑재
- 0.2초 로컬 자연어 음성 파싱 및 호가 프리셋 칩
- 100% 오프라인 로컬 연산 (금융 데이터 유출 원천 차단)
- OLED 고대비 다크 모드 및 시맨틱 디자인 시스템

PHASE 02 (NEXT)

마이데이터 오픈뱅킹 실시간 연동

2026 Q4 예정 · 증권사 계좌 자동 동기화

- 금융 마이데이터 API 연동을 통한 보유 주식/예수금 자동 동기화
- 급변하는 실시간 시장가 추적 및 손익분기 탈출선 자동 갱신
- 급락 알림 및 1차/2차 분할 매수 적정 타이밍 자동 푸시
- 다중 증권 계좌 통합 평단가 분산 관리 대시보드

PHASE 03 (FUTURE)

포트폴리오 리밸런싱 & 분할 주문 엔진

2027 Q1 예정 · 퀀트 자산 배분 알고리즘

- 다종목 동시 탈출을 위한 마코위츠 기반 리밸런싱 최적화
- 볼린저밴드/RSI 기술적 지표 연계 변동성 헷지 분할 주문 엔진
- 투자 성향별 맞춤 머신러닝 리스크 완화 시나리오 추천
- 글로벌 7개 국어 커뮤니티 전략 공유 플랫폼 확장

PROJECT CREDITS End-to-End Product Design · Quant Mathematical Modeling · Flutter Mobile Architecture

GOOGLE PLAY STORE LIVE

100% Offline Engine · No Financial Logging